

Solver de Programación Lineal

Resolución paso a paso — Trabajo Final

Optimización 2026-1 · Universidad de Antioquia

Equipo: Gabriel Cardona · Tabares · Rodas

Simplex · Gran M · Simplex Revisado · Método Gráfico · Análisis de Sensibilidad

¿Qué problema resolvemos?

Una empresa tiene **recursos limitados** (tiempo de máquina, materia prima, dinero) y debe decidir **cuánto producir de cada producto** para **ganar lo máximo posible** sin pasarse de ningún límite.

- Las decisiones → **variables** ($x_1, x_2, \dots$)
- El objetivo → una función lineal a **maximizar** o **minimizar**
- Los límites → un conjunto de **restricciones** lineales

La **Programación Lineal** responde: *¿cuánto de cada cosa, para optimizar el objetivo, respetando todas las restricciones?*

Nuestro software **automatiza** todo ese cálculo y lo muestra **paso a paso**.

Problema modelo: Wyndor Glass

Decidir cuántos lotes producir de **2 productos** (puertas y ventanas) para **maximizar la utilidad**, limitados por el tiempo de **3 plantas**.

$$\begin{aligned} \text{MAX } Z &= 3x_1 + 5x_2 \\ \text{s.a. } x_1 &\leq 4 && \text{(Planta 1)} \\ 2x_2 &\leq 12 && \text{(Planta 2)} \\ 3x_1 + 2x_2 &\leq 18 && \text{(Planta 3)} \\ x_1, x_2 &\geq 0 \end{aligned}$$

Solución óptima: $x_1 = 2$, $x_2 = 6$, $Z^* = 36$ — verificada por todos los métodos.

Métodos implementados

Método	¿Cuándo se usa?
Simplex tabular	Todas las restricciones son $\leq$ (base inicial trivial)
Gran M	Hay restricciones $\geq$ o $=$ (necesita variables artificiales)
Simplex Revisado	Misma lógica, en forma matricial (B , B^{-1})
Método gráfico	Problemas de 2 variables (región factible)
Análisis de sensibilidad	Post-óptimo: precios sombra y rangos

El programa elige el método automáticamente según el tipo de restricciones.

Simplex tabular, paso a paso

Idea: moverse de **vértice a vértice** de la región factible, mejorando Z en cada paso.

1. Pasar a **forma estándar** (agregar holguras s_i a cada $\leq$).
2. Armar el **tablero inicial** con la base de holguras.
3. **Variable entrante**: la de costo reducido más favorable.
4. **Variable saliente**: prueba de la razón mínima ($b / \text{columna pivote}$).
5. **Pivotear** y repetir hasta que ningún costo reducido mejore $\rightarrow$ **óptimo**.

En Wyndor: el programa llega al óptimo en **2 iteraciones** (3 tableros).

Método de la Gran M

Cuando hay restricciones $\geq$ o $=$, la base de holguras no sirve como punto de partida.

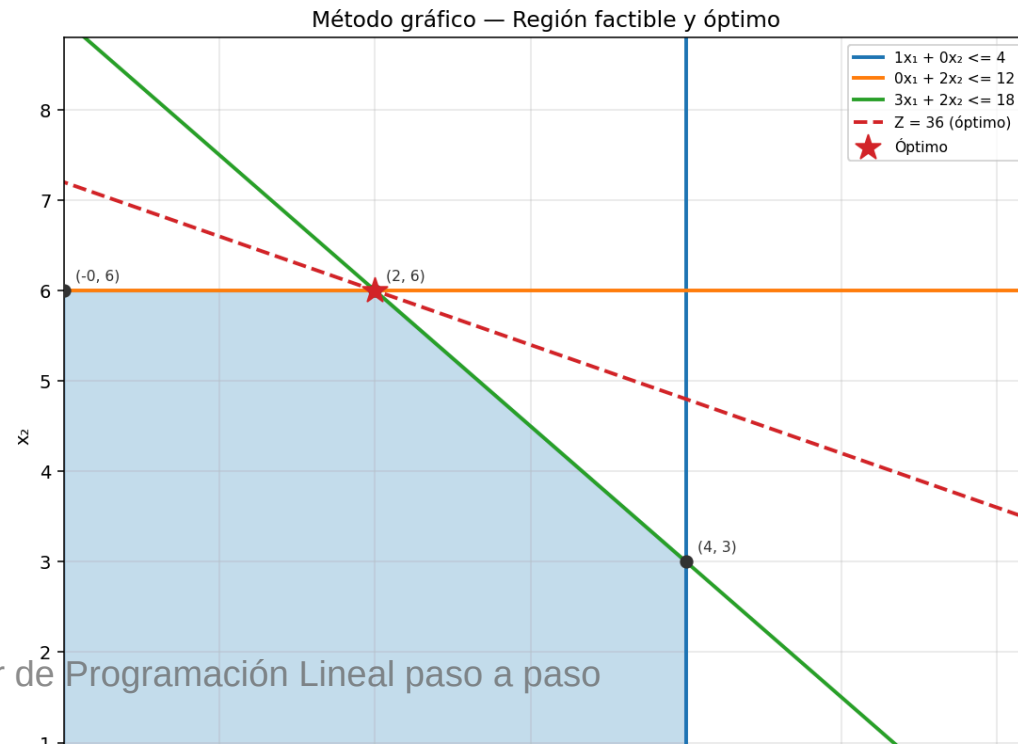
- Se agregan **variables artificiales** a_i para tener una base inicial.
- Se penalizan en el objetivo con un costo **M** muy grande ($-M$ en maximización, $+M$ en minimización).
- El Simplex las **expulsa** de la base; si alguna queda $> 0 \rightarrow$ problema **infactible**.

Así un mismo motor resuelve problemas con restricciones mixtas $\leq / = / \geq$.

Método gráfico (2 variables)

Para problemas de 2 variables el programa **dibuja**:

- Cada restricción como una **recta**.
- La **región factible** (intersección de todas).
- El **punto óptimo** en un **vértice** de la región.



Análisis de sensibilidad

Responde: *¿qué tan robusta es la solución óptima?*

- **Precios sombra:** cuánto cambia Z si tengo **una unidad más** de un recurso (valor de cada restricción).
- **Holguras:** capacidad sobrante; restricción con holgura 0 = **cuello de botella**.
- **Costos reducidos:** cuánto debería mejorar un producto no usado para que convenga.
- **Rangos:** cuánto puede variar cada coeficiente sin que cambie la base óptima.

La aplicación

Arquitectura limpia y modular:

- `solver/` → motor (simplex, gran M, revisado, gráfico, sensibilidad)
- `app.py` → interfaz web en **Streamlit**
- `tests/` → **12 pruebas** automáticas (incluye casos especiales)

Capacidades: 2 a 8 variables · hasta 10 restricciones · MAX/MIN · $\leq = \geq$

Casos especiales detectados: no acotado · infactible · óptimos múltiples

Demostración en vivo

1. Cargar el ejemplo **Wyndor Glass** → resolver → ver tableros, gráfico y sensibilidad.
2. Resolver **el problema que proponga el profesor**, ingresándolo en la app.

El motor es general: resuelve cualquier PL válido dentro del rango de tamaño.

Conclusiones

- Implementamos un **solver de PL completo** que resuelve **paso a paso**, no solo el resultado final.
- Cubre **Simplex, Gran M, Revisado, Gráfico y Sensibilidad** en una sola herramienta.
- Interfaz usable, validada con **12 pruebas** y casos especiales.
- El usuario se concentra en **analizar y decidir**, no en hacer cálculos a mano.

¡Gracias! ¿Preguntas?